

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 4.7.2

Эффект Поккельса

Студент:
Группа № Б01-405

Сидоров А. Д.

Долгопрудный, 2026

АННОТАЦИЯ

Исследован электрооптический модулятор на основе линейного электрооптического эффекта Поккельса в кристалле ниобата лития (LiNbO_3). Получены значения радиусов тёмных колец коноскопической картины в зависимости от их порядкового номера, благодаря чему измерена разность показателей преломления. Определена зависимость интенсивности прошедшего света от приложенного напряжения, что позволило вычислить полуволновое напряжение. Полученное значение двулучепреломления кристалла совпало в пределах погрешности с табличной величиной. Результаты подтвердили применимость эффекта Поккельса для управления поляризацией света и использования кристалла ниобата лития в качестве электрооптического модулятора в лазерной технике и системах оптической связи.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	МЕТОДИКА	5
3	РЕЗУЛЬТАТЫ	7
4	ВЫВОДЫ	9
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	10
5	ПРИЛОЖЕНИЯ	11
5.1	Схемы оптических систем	11

1 ВВЕДЕНИЕ

В современной лазерной технике и оптоэлектронике стоит задача прецизионного управления состоянием поляризации и интенсивностью светового излучения. Механические и традиционные оптические методы не всегда позволяют гибко и бесконтактно изменять эти параметры без внесения дополнительных искажений в волновой фронт или механического воздействия на среду. Решением являются электрооптические преобразователи, основанные на изменении оптических свойств анизотропных кристаллов под действием внешнего электрического поля. Такие устройства обеспечивают плавное и обратимое управление фазовым сдвигом между ортогональными компонентами света, что делает их незаменимыми элементами для модуляции лазерного излучения, создания управляемых поляризационных фильтров и точного контроля оптических характеристик материалов.

Одним из ключевых физических явлений, лежащих в основе работы подобных устройств, служит линейный электрооптический эффект, известный как эффект Поккельса. Он заключается в линейном изменении показателя преломления кристалла, пропорциональном напряжённости приложенного электрического поля. Данное явление наблюдается исключительно в средах, не обладающих центром симметрии, таких как ниобат лития (LiNbO_3). При появлении поля в кристалле возникает или изменяется двойное лучепреломление, что приводит к появлению управляемой разности фаз между обыкновенной и необыкновенной волнами. В результате прохождения поляризованного света через кристалл, помещённый между скрещенными поляризаторами, происходит модуляция интенсивности излучения.

Целью работы стало экспериментальное исследование эффекта Поккельса в кристалле ниобата лития: определение собственного двулучепреломления кристалла по радиусам интерференционных колец, управление поляризацией света с помощью внешнего электрического поля, а также измерение полуволнового напряжения как ключевого параметра электрооптического управления светом.

2 МЕТОДИКА

Эффект Поккельса заключается в линейном изменении показателя преломления кристалла под действием внешнего электрического поля. Для луча, распространяющегося в одноосном несимметричном кристалле под углом θ к его оптической оси Z , существуют два показателя преломления: $n_1 = n_o$ (обыкновенная волна) и n_2 , определяемый соотношением^[1]:

$$\frac{1}{n_2^2} = \frac{\cos^2 \theta}{n_o^2} + \frac{\sin^2 \theta}{n_e^2}. \quad (1)$$

При наблюдении интерференции в скрещенных поляризациях на плоскости регистрации формируется коноскопическая картина - система концентрических тёмных колец. Радиус m -го тёмного кольца связан с двулучепреломлением кристалла формулой^[1]:

$$r_m^2 = \frac{\lambda}{l} \frac{(n_o L)^2}{(n_o - n_e)} m, \quad (2)$$

где λ - длина волны излучения, l - длина кристалла, L - расстояние до плоскости наблюдения. Измерив радиусы r_m тёмных колец коноскопической картины в зависимости от номера m кольца, вычисляется разность показателей преломления $(n_o - n_e)$.

При приложении электрического поля $\vec{E}_{эл}$ вдоль направления, перпендикулярного оптической оси Z , в плоскости, перпендикулярной направлению распространения света, возникают новые главные направления с показателями преломления^[1]:

$$n_{\xi,\eta} = n_o \mp \Delta n, \quad \Delta n = A \cdot E_{эл}, \quad (3)$$

где A - электрооптический коэффициент кристалла.

Для скрещенных поляризаций входного излучения и анализатора интенсивность на выходе зависит от приложенного напряжения U как^[1]:

$$I_{\text{вых}} = I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right), \quad U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{4A} \frac{d}{l}, \quad (4)$$

где $U_{\lambda/2}$ - полуволновое напряжение и d - поперечный размер кристалла. При параллельных поляризациях зависимость имеет вид^[1]:

$$I_{\text{вых}} = I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} \frac{U}{U_{\lambda/2}} \right). \quad (5)$$

Измеряя зависимость интенсивности от напряжения, находится значение $\Delta U = U_{\lambda/2}$, соответствующее переходу от максимума к минимуму сигнала. При подаче напряжения $U = U_{\lambda/4} = \frac{1}{2}U_{\lambda/2}$ разность фаз равняется $\frac{\pi}{2}$, что соответствует круговой поляризации на выходе кристалла.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для измерения необходимых зависимостей использовалась оптическая схема с гелий-неоновым лазером ($\lambda = 630$ нм), кристаллом ниобата лития (LiNbO_3), поляризационными элементами и устройствами для регистрации интерференционной картины (экран и фотодиод с осциллографом). Все измерения проводились после предварительной юстировки оптической оси и настройки скрещенных поляризаций для достижения минимального пропускания системы. Используемые в работе оптические схемы приведены в Приложении.

В результате измерений были получены радиусы r_m тёмных колец в зависимости от их порядкового номера m при наблюдении коноскопической картины. Зависимость квадрата радиуса кольца от его номера представлена на рис. 1.

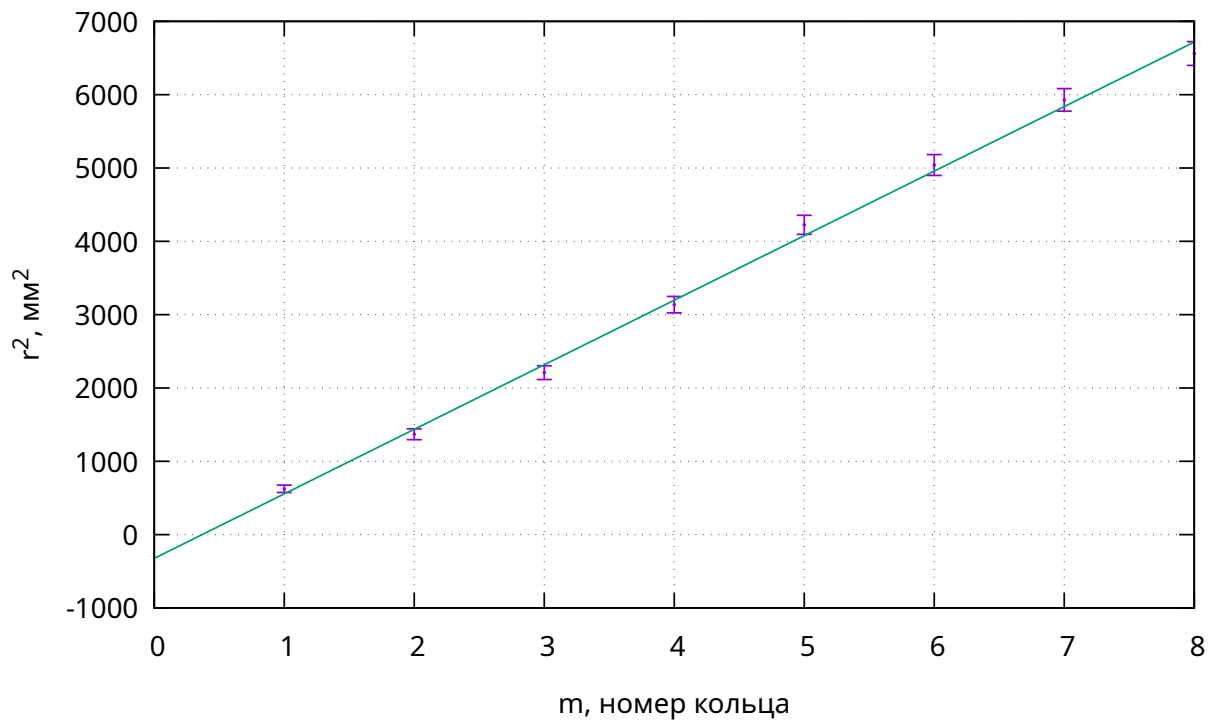


Рисунок 1 — Квадрат радиуса r^2 тёмного кольца в зависимости от его номера m .

По графику было определено, что зависимость $r^2(m)$ имеет линейный вид, что согласуется с теоретической формулой (2). С помощью метода наименьших квадратов был определён наклон прямой, по которому рассчитано двулучепреломление кристалла ниобата лития $(n_o - n_e) = (0,087 \pm 0,004)$. Полученное значение совпало в пределах погрешности с табличным^[1] $(n_o -$

$n_e)_{\text{таб}} = 0,09$. Это подтвердило применимость метода интерференции рассеянного света для бесконтактного определения оптических параметров анизотропных кристаллов.

Далее были проведены измерения полуволнового напряжения при подаче на кристалл постоянного напряжения с помощью наблюдения изменения вращением анализатора интенсивности прошедшего света. При напряжении $U = 225$ В интенсивность не зависела от ориентации анализатора, что соответствует круговой поляризации и напряжению $U_{\lambda/4}$. При дальнейшем увеличении напряжения интенсивность достигала максимума при $U_{\lambda/2} = 465$ В и снова становилась минимальной при $U_{\lambda} = 930$ В.

Также было проведено определение напряжений по фигурам Лиссажу на экране осциллографа при подаче переменного напряжения. Наблюдались характерные зависимости интенсивности от напряжения для скрещенных поляризаций. По переходу от максимума к минимуму интенсивности были определены следующие значения:

$$U_{\lambda/2} = 465 \text{ В}, \quad U_{\lambda} = 885 \text{ В}, \quad U_{3\lambda/2} = 1320 \text{ В}.$$

Сравнение значений полуволнового напряжения, полученных при постоянном и переменном напряжении, показало их схождение. Значение $U_{\lambda/2} = 465$ В совпало для обоих методов, что подтвердило корректность проведённых измерений. Небольшое расхождение для U_{λ} (930 В для постоянного и 885 В для переменного напряжения) может быть связано с нелинейностью осциллографа и погрешностью определения положения экстремумов на фигуре Лиссажу.

Результаты работы подтвердили применимость эффекта Поккельса для управления поляризацией света и возможность использования кристалла ниобата лития в качестве электрооптического модулятора.

4 ВЫВОДЫ

Экспериментальное изучение коноскопической интерференционной картины позволило определить разность показателей преломления ($0,087 \pm 0,004$). Полученное значение совпало в пределах погрешности с табличным 0,09, что подтвердило применимость метода интерференции рассеянного света для определения оптических параметров анизотропных кристаллов.

При подаче постоянного напряжения на кристалл было получено полу-волновое напряжение 465 В, при котором интенсивность прошедшего света достигала максимума для скрещенных поляризаций. Значение 225 В соответствовало получению круговой поляризации, что проверялось вращением анализатора: интенсивность не зависела от его ориентации.

Определение полуволнового напряжения по фигурам Лиссажу дало значение 465 В, полностью совпадающее с результатом измерений при постоянном напряжении. Небольшое расхождение значений напряжения полной волны (930 В для постоянного и 885 В для переменного напряжения) может быть связано с нелинейностью осциллографа и погрешностью визуального определения экстремумов на фигуре Лиссажу.

Полученные результаты подтвердили применимость эффекта Поккельса для управления поляризацией света и возможность использования кристалла ниобата лития в качестве электрооптического модулятора в лазерной технике и системах оптической связи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *А. В. Максимычев Д. А. Александров Н.С.Б.* Лабораторный практикум по общей физике. Оптика. — Московский физико-технический институт, 2014. — С. 446.

5 ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1 Схемы оптических систем

На рис. 2 и 3 представлены используемые в работе оптические схемы. Первая установка позволяет получить систему концентрических тёмных колец на экране, а вторая - изучить интенсивность на выходе кристалла с помощью фотодиода и осциллографа.

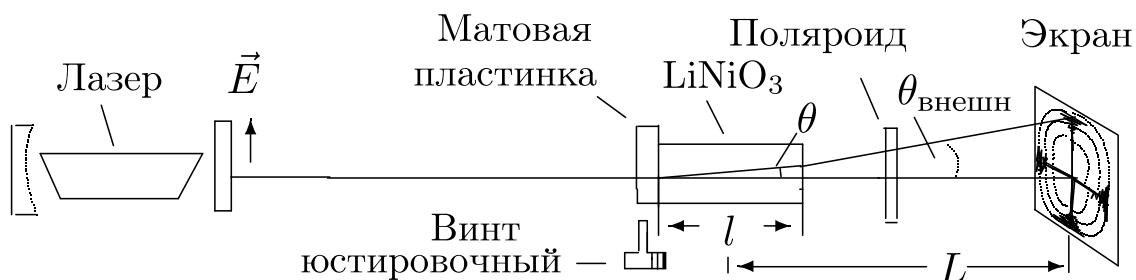


Рисунок 2 — Оптическая схема наблюдения интерференционной картины на экране.

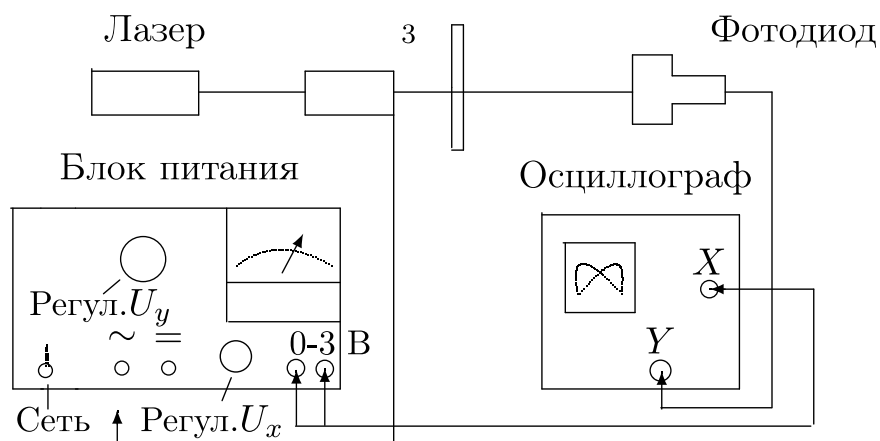


Рисунок 3 — Полная схема установки для изучения интенсивности на выходе кристалла с помощью фотодиода и осциллографа.